

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 4

СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ (ACTIVITY BASED RASХОДЫING)

Цель работы: Освоить практические навыки проведения стоимостного анализа бизнес-процессов методом Activity Based Costing (ABC) и использования пользовательских критериев оценки (User Defined Properties) с применением графического редактора [Draw.io](https://draw.io).

Теоретические сведения

Функционально-стоимостный анализ (Activity Based Costing (ABC)) - метод калькуляции затрат, основанный на учёте всех издержек, связанных с выполнением каждой операции бизнес-процесса. В отличие от традиционных методов, ABC позволяет точнее распределить накладные расходы и выявить истинную себестоимость операций.

Основные принципы ABC:

- идентификация операций (Activities) — выделение всех видов работ в процессе;
- определение центров затрат (Cost Centers) — группировка расходов по типам;
- распределение затрат — отнесение расходов на конкретные операции;
- расчёт драйверов затрат (Cost Drivers) — выявление факторов, влияющих на стоимость;
- калькуляция стоимости продукта/услуги — суммирование затрат по всей цепочке операций.

Преимущества метода ABC:

- более точная калькуляция себестоимости продукции и услуг;
- выявление неэффективных операций и «узких мест»;

- обоснование решений об аутсорсинге или внутреннем выполнении работ;
- оптимизация использования ресурсов;
- повышение конкурентоспособности за счёт снижения издержек.

Основные компоненты ABC-анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1- Компоненты ABC-анализа

Компонент	Описание
Центр затрат	Категория затрат (зарплата, материалы, оборудование, накладные расходы)
Расходы	Сумма затрат в денежных единицах
Продолжительность	Продолжительность выполнения операции (время)
Частота	Частота выполнения операции за период
Общая стоимость	Общая стоимость = Расходы × Частота

Центры затрат (Cost Centers)

Центр затрат — организационная единица или категория расходов, по которой ведётся отдельный учёт издержек. Центры затрат позволяют структурировать расходы и отслеживать их по различным направлениям.

Типичные центры затрат в производственных процессах:

- управление - затраты на администрирование, планирование, контроль;
- рабочая сила - заработная плата сотрудников, социальные отчисления;
- материалы и компоненты - закупка сырья, полуфабрикатов, комплектующих;
- оборудование - амортизация, ремонт, обслуживание;
- энергоресурсы - электроэнергия, отопление, водоснабжение;

- накладные расходы - аренда, связь, транспорт, прочие общехозяйственные затраты.

Пример распределения затрат по центрам:

В производственном отделе компании Quill выделены следующие центры затрат:

- управление: 750 руб./день (оплата диспетчера 15 000 руб./мес ÷ 20 рабочих дней);
- рабочая сила: 150-225 руб. за операцию (в зависимости от квалификации и времени);
- компоненты: 24 000 руб. (настольный ПК) или 42 000 руб. (ноутбук).

Пользовательские свойства (User Defined Properties)

User Defined Properties (UDP) — механизм расширения стандартных атрибутов модели путём добавления произвольных пользовательских характеристик к объектам (работам, стрелкам, потокам данных).

Типы пользовательских свойств (UDP) представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Типы пользовательских свойств (UDP)

Тип	Описание и применение
Text	Текстовое поле произвольной длины (комментарии, примечания)
Paragraph Text	Многострочный текст (подробные описания, истории изменений)
Integer Number	Целое число (количество операций, число сотрудников)
Real Number	Дробное число (расход электроэнергии, процент брака)
Text List (Single)	Выбор одного значения из списка (уровень приоритета, категория риска)

Text List (Multiple)	Выбор нескольких значений (используемые приложения, требуемые навыки)
Command	Запуск программы без параметров (открытие справки, калькулятора)
Command List	Запуск программы с параметрами (открытие конкретного документа)

Применение UDP в моделировании:

- документирование дополнительных характеристик процессов (уровень автоматизации, сложность, риски);
- связь с внешними документами и приложениями;
- учёт экологических параметров (выбросы, отходы, энергопотребление);
- отслеживание изменений и версий процессов;
- оценка качественных показателей (удовлетворённость клиентов, квалификация исполнителей);
- формирование специализированных отчётов по произвольным критериям

Ключевые слова UDP (Keywords)

Ключевые слова позволяют группировать UDP по тематикам для удобства работы и фильтрации. Примеры: «Расход ресурсов», «Документация», «Информационная система», «Качество», «Риски».

[Draw.io](#) не имеет встроенных функций ABC-анализа и UDP, однако их можно поступить следующим образом:

Для ABC-анализа:

- использование текстовых полей и меток для указания стоимостных параметров;
- создание отдельных слоёв для различных типов затрат;
- применение цветового кодирования для визуализации уровня затрат;

- создание справочных таблиц с расчётами на отдельных страницах;
- экспорт данных в Calc для детальных расчётов.

Для UDP:

- использование пользовательских свойств фигур;
- создание ссылок на внешние документы;
- применение меток и тегов в метаданных фигур;
- использование стилей и форматирования для визуальной категоризации;
- создание легенды с пояснениями пользовательских атрибутов.

Описание предметной области

Рассматривается производственный отдел компании **Quill**, занимающейся сборкой настольных компьютеров и ноутбуков.

Текущая организация производственного отдела (AS-IS):

• Персонал:

- 1 диспетчер — координация работ, формирование партий заказов
- 5 сборщиков (3 квалифицированных + 2 стажёра) — сборка компьютеров
- 1 тестировщик — тестирование собранных компьютеров

• Производительность:

- 12 настольных компьютеров в день;
- 20 ноутбуков в день.

• Процессы:

- отслеживание расписания и управление сборкой;
- сборка настольных компьютеров;
- сборка ноутбуков;
- тестирование компьютеров.

Исходные данные для стоимостного анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Исходные данные для расчётов

Параметр	Значение
Оплата диспетчера	15 000 руб./месяц
Оплата сборщика	300 руб./час
Оплата стажёра	90 руб./час
Оплата тестировщика	300 руб./час
Стоимость компонентов (настольный ПК)	24 000 руб.
Стоимость компонентов (ноутбук)	42 000 руб.
Рабочих дней в месяце	20 дней
Рабочих часов в день	8 часов

Задачи анализа:

1. Определить стоимость выполнения каждой операции производственного процесса.
2. Рассчитать общую стоимость производства одного компьютера.
3. Выявить наиболее затратные операции.
4. Оценить эффективность использования ресурсов.
5. Добавить пользовательские характеристики процессов (расход электроэнергии, экологические параметры, связь с информационными системами).
6. Сформировать отчёты по стоимости и пользовательским критериям.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка модели и настройка параметров ABC

1. Создание рабочего файла

Откройте [Draw.io](https://app.diagrams.net/) (<https://app.diagrams.net/>).

Создайте новый документ «Модель_ABC_UDP_Компания_Quill».

Создайте страницу «A2 Сборка и тестирование».

2. Создание справочника центров затрат

Создайте новую страницу «Справочник: Центры затрат».

Создайте таблицу с центрами затрат (таблица 4).

Таблица 4 - Центры затрат для производственного отдела

Центр затрат	Определение
Управление	Затраты на управление, связанные с составлением графика работ, формированием партий компьютеров, контролем над сборкой и тестированием
Рабочая сила	Затраты на оплату рабочих, занятых сборкой и тестированием компьютеров
Компоненты	Затраты на закупку компонентов для сборки компьютеров

Добавьте примечание: «Единицы измерения: деньги — рубли, время — дни».

Этап 2. Создание диаграммы процесса с ABC-данными

1. Построение диаграммы IDEF0.

Вернитесь на страницу «A2 Сборка и тестирование».

Создайте четыре работы (прямоугольники 200×100 пикселей):

а. **A21: Отслеживание расписания и управление;**

b. **A22: Сборка настольных компьютеров;**

c. **A23: Сборка ноутбуков;**

d. **A24: Тестирование компьютеров.**

Разместите работы слева направо в порядке их нумерации.

Создайте стрелки между работами согласно логике процесса.

2. Добавление ABC-данных к работам

Для каждой работы необходимо добавить стоимостную информацию.

Таблица 5 - ABC-данные для работы A21

Центр затрат	Управление
Расходы	750.00
Продолжительность	1.00
Частота	1.00
Общая стоимость	750.00

Создайте текстовое поле в нижнем левом углу прямоугольника работы.

Введите текст: «750 р.» (форматирование: жирный, 10pt).

Таблица 6 - ABC-данные для работы A22

Свойство	Центр затрат	Расходы	Продолжительность	Частота
Запись 1	Рабочая сила	150.00	1.00	12.00
Запись 2	Компоненты	24000.00	1.00	12.00

Расчёт стоимости:

Рабочая сила: $150 \times 12 = 1\,800$ руб.

Компоненты: $24\,000 \times 12 = 288\,000$ руб.

Итого: 289 800 руб.

Добавьте текстовое поле: «289 800 р.»

Таблица 7 - ABC-данные для работы A23

Свойство	Центр затрат	Расходы	Продолжительность	Частота
Запись 1	Рабочая сила	225.00	1.00	20.00
Запись 2	Компоненты	42000.00	1.00	20.00

Расчёт стоимости:

Рабочая сила: $225 \times 20 = 4\,500$ руб.

Компоненты: $42\,000 \times 20 = 840\,000$ руб.

Итого: 844 500 руб.

Текстовое поле: «844 500 р.»

Таблица 8 - ABC-данные для работы A23

Свойство	Центр затрат	Расходы	Продолжительность	Частота
Запись 1	Рабочая сила	60.00	1.00	32.00

Расчёт стоимости:

Рабочая сила: $60 \times 32 = 1\,920$ руб.

Итого: 1 920 руб.

Текстовое поле: «1 920 р.»

3. Визуализация уровня затрат

Примените цветовое кодирование к работам для визуализации относительного уровня затрат:

- низкие затраты (до 10 000 руб.) — зелёный оттенок фона;
- средние затраты (10 000 - 300 000 руб.) — жёлтый оттенок фона;
- высокие затраты (более 300 000 руб.) — оранжевый оттенок фона.

4. Расчёт общей стоимости процесса

Создайте текстовый блок под диаграммой

Рассчитайте общую стоимость процесса «Сборка и тестирование компьютеров»:

Общая стоимость = 750 + 289 800 + 844 500 + 1 920 = 1 136 970 руб.

Добавьте текст: «Общая стоимость процесса за день: 1 136 970 руб.»

Этап 3. Создание отчёта по стоимости

1. Создание страницы отчёта

Создайте новую страницу «Отчёт: Activity Расходы Report»

Создайте таблицу стоимости работ.

Таблица 9 - Детализация стоимости работ

Activity	Центр затрат	Расходы	Продолжи- тельность	Частота	Total
A21	Управление	750	1	1	750
A22 (сила)	Рабочая сила	150	1	12	1 800
A22 (компоненты)	Компоненты	24 000	1	12	288 000
A23 (сила)	Рабочая сила	225	1	20	4 500
A23 (компоненты)	Компоненты	42 000	1	20	840 000
A24	Рабочая сила	60	1	32	1 920
ИТОГО:					1 136 970

Этап 4. Создание пользовательских свойств (UDP)

1. Создание справочника UDP

Создайте таблицу определений UDP в LibreOffice Calc.

Таблица 10 - Определения пользовательских свойств

Название UDP	Тип	Значения	Ключевое слово
Приложения	Text List (Multiple)	Модуль оформления заказов Модуль создания расписания Модуль учёта комплектующих Модуль процедур сборки	Информационная система
Дополнительная документация	Command List	Winword.exe sample1.doc Winword.exe sample2.doc PowerPNT.exe sample3.ppt	Документация
История изменения	Paragraph Text	(свободный текст)	Документация
Загрязнение окружающей среды	Text List (Single)	Очень высокое Высокое Среднее Низкое	Расход ресурсов
Расход электроэнергии	Real Number	(числовое значение)	Расход ресурсов

2. Назначение UDP для работ

Для работы A22 «Сборка настольных компьютеров» создайте таблицу 11.

Таблица 11- UDP для работы A22

UDP	Значение
Приложения	Модуль учёта комплектующих; Модуль процедур сборки
Расход электроэнергии	20.00
Загрязнение окружающей среды	Среднее

Для работы A23 «Сборка ноутбуков» создайте таблицу 12.

Таблица 12 - UDP для работы A23

UDP	Значение
Приложения	Модуль учёта комплектующих; Модуль процедур сборки
Расход электроэнергии	25.00
Загрязнение окружающей среды	Среднее

Для работы A24 «Тестирование компьютеров» создайте таблицу 13.

Таблица 13 - UDP для работы A24

UDP	Значение
Приложения	Модуль учёта комплектующих; Модуль процедур сборки
Расход электроэнергии	40.00
Загрязнение окружающей среды	Среднее

Для работы A21 «Отслеживание расписания и управление» создайте таблицу 14.

Таблица 14 - UDP для работы A21

UDP	Значение
Дополнительная документация	Winword.exe sample2.doc
Приложения	Модуль создания расписания
История изменения	История изменения спецификаций
Расход электроэнергии	10.00
Загрязнение окружающей среды	Низкое

Этап 5. Создание отчётов по UDP

1. Отчёт по расходу электроэнергии

Создайте новую страницу «Отчёт: Расход электроэнергии»

Создайте таблицу 15.

Таблица 15 - Отчёт о расходе электроэнергии

Activity Name	Расход электроэнергии (кВт·ч)
Сборка и тестирование компьютеров	—
Отслеживание расписания и управление	10,00
Сборка настольных компьютеров	20,00
Сборка ноутбуков	25,00
Тестирование компьютеров	40,00
ИТОГО	95,00

Добавьте столбчатую диаграмму для визуализации распределения расхода электроэнергии

2. Сводный отчёт по всем UDP

Создайте страницу «Отчёт: Сводная таблица UDP»

Создайте многостолбцовую таблицу 16.

Таблица 16 - Сводная таблица пользовательских свойств

Работа	Приложения	Расход э/э	Загрязнение
A21: Управление	Модуль расписания	10	Низкое
A22: Сборка настольных ПК	Учёт комплектующих; Процедуры сборки	20	Среднее
A23: Сборка ноутбуков	Учёт комплектующих; Процедуры сборки	25	Среднее
A24: Тестирование	Учёт комплектующих; Процедуры сборки	40	Среднее

Результаты выполнения работы

Текстовый документ, содержащий:

- Титульный лист.
- Цель работы.
- Теоретические сведения.
- Описание предметной области (компания Quill).
- Изображения всех созданных диаграмм и таблиц.
- Результаты расчётов и анализ.
- Контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое Activity Based Расходыng (ABC)? В чём отличие от традиционных методов калькуляции себестоимости?
2. Перечислите основные компоненты ABC-анализа. Как рассчитывается общая стоимость операции?
3. Рассчитайте стоимость производства одного настольного компьютера. Из каких компонентов складывается эта стоимость?
4. Почему компоненты составляют более 99% общих затрат? Какие выводы можно сделать из этого факта?
5. Что такое User Defined Properties (UDP)? Для чего они используются в моделировании бизнес-процессов?
6. Перечислите основные типы UDP. Приведите примеры использования каждого типа.
7. Какие UDP были определены для производственного процесса компании Quill? Какую информацию они предоставляют?
8. Предложите методы оптимизации затрат на основе результатов ABC-анализа для компании Quill.
9. Какие преимущества даёт визуализация стоимостной информации непосредственно на диаграммах процессов?
10. Предложите дополнительные UDP, которые было бы полезно добавить для более полного анализа производственных процессов компании Quill.